

משואות דיפרנציאליות רגילות מועד ב' (104131)

- משך הבחינה שלוש שעות.
- אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
- יש להשתמש בעט כחול או שחור בלבד. אין להשתמש בעפרון!
- אין להפריד את דף השער מדפי הבחינה.
- סך הנקודות במבחן הוא 100.
- הבחינה כוללת 9 שאלות.
- בשאלות הפתוחות (שאלות 1-4) יש לתת פתרון מלא, מנומק ומפורט, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.
- בשאלות האמריקאיות (שאלות 5-9) אין לרשום נימוקים. יש לסמן תשובה אחת בלבד, תשובה שגויה ובכלל זה סימון של יותר מתשובה אחת יגרור קבלת ניקוד 0.
- יש לענות על הבחינה: **בטופס שאלון הבחינה בלבד. המחברות לא ייבדקו.**

בהצלחה!

שאלות הפתוחות

יש לתת פתרון מלא, מפורט ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.

שאלה 1 (20%)

נתונה משפחת העקומים: $y = C(x-2)e^x$

א. (15%) מצאו עקומי המשפחה האורתוגונלית

ב. (5%) מצאו העקום מן המשפחה האורתוגונלית אשר עובר בנקודה (2,4).

פתרון

$$C = \frac{y}{e^x(x-2)}$$

$$y' = C(e^x + (x-2)e^x) \Rightarrow y' = \frac{y}{e^x(x-2)}(e^x + (x-2)e^x) = y \frac{x-1}{x-2}$$

$$y'_\perp = -\frac{1}{y'} = -\frac{x-2}{y(x-1)}$$

$$ydy = -\frac{x-2}{x-1}dx \Rightarrow \int ydy = -\int \frac{x-2}{x-1}dx = -\int \left(1 - \frac{1}{x-1}\right)dx \Rightarrow \frac{y^2}{2} = \ln|x-1| - x + C$$

משפחה אורתוגונלית מוגדרת ע"י משוואה: $\frac{y^2}{2} = \ln|x-1| - x + C$ או $y^2 = 2\ln|x-1| - 2x + C$
נחפש העקום מן המשפחה האורתוגונלית אשר עובר בנקודה (2,4).

$$16 = 2\ln 1 - 4 + C \Rightarrow C = 20$$

אז העקום מן המשפחה האורתוגונלית אשר עובר בנקודה (2,4) הוא: $y = \sqrt{2\ln|x-1| - 2x + 20}$

שאלה 2 (10%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $(x^2 + y)dx + f(x)dy = 0$ כש- $f(x)$ פונקציה גזירה של x ,

מצאו את הפונקציה $f(x)$ שמקיימת $f(1) = \frac{1}{2}$, ושעבורה $\mu(x) = x$ הוא גורם אינטגרציה של

המשוואה הנתונה

פתרון:

$$(x(x^2 + y))'_y = (xf(x))'_x \text{ או } -x(x^2 + y)dx + xf(x)dy = 0$$

$$(xf(x))'_x = (x^3 + xy)'_y = x \Rightarrow xf(x) = \int xdx + C = \frac{x^2}{2} + C \Rightarrow f(x) = \frac{x}{2} + \frac{C}{x}$$

$$f(1) = \frac{1}{2} \Rightarrow C = 0 \Rightarrow f(x) = \frac{x}{2}$$

שאלה 3 (20%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $x^2 y'' + xy' + \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)y = x\sqrt{x}$ בתחום $x > 0$, נתון

שהפונקציה $y_1 = \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$ היא פתרון של המשוואה ההומוגנית מתאימה.

א. (10%) מצא/י את הפתרון הכללי של המשוואה ההומוגנית.

ב. (10%) מצא/י את פתרון הכללי של המשוואה אי ההומוגנית

פתרון:

$$y_h = ? \quad (1)$$

$$x^2 y'' + xy' + \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)y = x\sqrt{x} \Rightarrow y'' + \frac{1}{x}y' + \frac{x^2 - \frac{1}{4}}{x^2}y = \frac{\sqrt{x}}{x}$$

$$\left(\frac{y_2}{y_1}\right)' = \frac{W(y_1, y_2)(x)}{y_1^2} = \frac{Ce^{-\int \frac{1}{x} dx}}{(\sin x)^2} = \frac{C \frac{1}{x}}{(\sin x)^2} = \frac{C}{(\sin x)^2}$$

$$\frac{y_2}{y_1} = \int \frac{C dx}{\sin^2 x} = -C \cot x \Rightarrow y_2 = -C \cot x \cdot y_1 = -C \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{\sin x}{\sqrt{x}} = -C \frac{\cos x}{\sqrt{x}}$$

$$\cdot y_h = C_1 \frac{\sin x}{\sqrt{x}} + C_2 \frac{\cos x}{\sqrt{x}} \quad \text{לכן}$$

$$y_p = ? \quad (2)$$

$$\Leftrightarrow y_p = C_1(x) \frac{\sin x}{\sqrt{x}} + C_2(x) \frac{\cos x}{\sqrt{x}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} C_1' \frac{\sin x}{x} + C_2' \frac{\cos x}{x} = 0 \\ C_1' \frac{\sqrt{x} \cos x - \frac{1}{2\sqrt{x}} \sin x}{x} + C_2' \frac{-\sqrt{x} \sin x - \frac{1}{2\sqrt{x}} \cos x}{x} = \frac{\sqrt{x}}{x} \end{array} \right.$$

$$\begin{cases} C_1' \sin x + C_2' \cos x = 0 \\ C_1' \left(\sqrt{x} \cos x - \frac{1}{2\sqrt{x}} \sin x \right) + C_2' \left(-\sqrt{x} \sin x - \frac{1}{2\sqrt{x}} \cos x \right) = \sqrt{x} \end{cases}$$

$$C_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \cos x \\ \sqrt{x} & -\sqrt{x} \sin x - \frac{1}{2\sqrt{x}} \cos x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \sin x & \cos x \\ \sqrt{x} \cos x - \frac{1}{2\sqrt{x}} \sin x & -\sqrt{x} \sin x - \frac{1}{2\sqrt{x}} \cos x \end{vmatrix}} = \frac{-\sqrt{x} \cos x}{-\sqrt{x}} = \cos x$$

$$C_2' = \frac{\begin{vmatrix} \sin x & 0 \\ \sqrt{x} \cos x - \frac{1}{2\sqrt{x}} \sin x & \sqrt{x} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \sin x & \cos x \\ \sqrt{x} \cos x - \frac{1}{2\sqrt{x}} \sin x & -\sqrt{x} \sin x - \frac{1}{2\sqrt{x}} \cos x \end{vmatrix}} = \frac{\sqrt{x} \cos x}{-\sqrt{x}} = -\sin x$$

לכן $C_2 = \cos x$, $C_1 = \sin x$

$$y_p = \sin x \frac{\sin x}{\sqrt{x}} + \cos x \frac{\cos x}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

נחפש את הפתרון הכללי של המשוואה הנתונה בצורה $y = y_h + y_p$.

$$y = C_1(x) \frac{\sin x}{\sqrt{x}} + C_2(x) \frac{\cos x}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}}$$

נתונה מערכת המשוואות הדיפרנציאליות: $\vec{x}' = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \vec{x}$.

א. (15%) מצאו פתרון כללי של המערכת.

ב. (5%) מצאו את הפתרון של מערכת המשוואות, המקיים את תנאי ההתחלה: $\vec{x}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

פתרון

1. (ע"ע):

לכן, $\lambda_{1,2} = 5$, $\lambda_{3,4} = 2$, $\begin{vmatrix} 5-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ -6 & 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2-\lambda & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 5-\lambda \end{vmatrix} = (5-\lambda)^2 \cdot (2-\lambda)^2 = 0$

2. ריבוי גיאומטרי של ע"ע

$$k_1 = 4 - \text{rank} \begin{pmatrix} 5-5 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & 2-5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2-5 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 5-5 \end{pmatrix} = 4 - \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 4 - 2 = 2$$

$$k_2 = 4 - \text{rank} \begin{pmatrix} 5-2 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & 2-2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2-2 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 5-2 \end{pmatrix} = 4 - \text{rank} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = 4 - 2 = 2$$

מטריצה לכסינה

ו"ע

ל- $\lambda_1 = 5$: $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{pmatrix} = 0$

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftarrow \vec{v} = m \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftarrow \begin{cases} v_1 = m \\ v_2 = -2v_1 = -2m \\ v_3 = -3v_4 = -3n \\ v_4 = n \end{cases} \Leftarrow \begin{cases} -6v_1 - 3v_2 = 0 \\ -3v_3 - 9v_4 = 0 \end{cases}$$

$$\text{ל-} \lambda_2 = 2 : \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{pmatrix} = 0$$

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftarrow \vec{v} = m \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftarrow \begin{cases} v_1 = 0 \\ v_2 = m \\ v_3 = n \\ v_4 = 0 \end{cases} \Leftarrow \begin{cases} 3v_1 = 0 \\ 3v_4 = 0 \end{cases}$$

$$\vec{x} = C_1 e^{5t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 e^{5t} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} + C_3 e^{2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_4 e^{2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} : \text{פתרון כללי:}$$

הפתרון של מערכת המשוואות, המקיים את תנאי ההתחלה הנתון:

$$\begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = 0 \\ C_3 = 2 \\ C_4 = 0 \end{cases} \Leftarrow \begin{cases} C_1 = 1 \\ -2C_1 + C_3 = 0 \\ -3C_2 + C_4 = -1 \\ C_2 = 0 \end{cases}, C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} + C_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x}_p = e^{5t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 2e^{2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} : \text{הפתרון של מערכת המשוואות, המקיים את תנאי ההתחלה הנתון הוא:}$$

שאלות האמריקאיות

אין לרשום נימוקים. יש לסמן תשובה אחת בלבד, תשובה שגויה ובכלל זה סימון של יותר

מתשובה אחת יגרור קבלת ניקוד 0.

שאלה 5 (6%) יהיו $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ פתרונות בת"ל של המד"ר $(x+1)y''' + 2y'' - 2x^2y = 0$

$$y_1(1) = 2, \quad y_1'(1) = 0, \quad y_1''(1) = 0$$

המקיימים את תנאי ההתחלה הבאים: $y_2(1) = -1, \quad y_2'(1) = 1, \quad y_2''(1) = -1$

$$y_3(1) = 0, \quad y_3'(1) = 0, \quad y_3''(1) = -2$$

הפתרון $y(x)$ לכל $x \in (-1, \infty)$ שמקיים את התנאי ההתחלה: $y(1) = 2, y'(1) = -1, y''(1) = 3$ שווה ל-

$$1. \quad y(x) = \frac{1}{2}y_1(x) + y_2(x) - y_3(x)$$

$$2. \quad y(x) = y_1(x) + \frac{1}{2}y_2(x) - y_3(x)$$

$$3. \quad y(x) = y_1(x) + y_2(x) - \frac{1}{2}y_3(x)$$

$$4. \quad y(x) = \frac{1}{2}y_1(x) - y_2(x) - y_3(x)$$

$$5. \quad y(x) = \frac{1}{2}y_1(x) - y_3(x)$$

פתרון

פונקציות נתונות בת"ל, אז לכל $x \in (-1, \infty)$ פתרון כללי שווה

$$y(1) = 2 = 2C_1 - C_2 \Leftarrow y(x) = C_1y_1(x) + C_2y_2(x) + C_3y_3(x)$$

$$C_1 = \frac{1}{2}, C_2 = -1, C_3 = -1 \Leftarrow y'(1) = -1 = C_2 \Leftarrow y'(x) = C_1y_1'(x) + C_2y_2'(x) + C_3y_3'(x)$$

$$y''(1) = 3 = -C_2 - 2C_3 \Leftarrow y''(x) = C_1y_1''(x) + C_2y_2''(x) + C_3y_3''(x)$$

$$\text{אז } y(x) = \frac{1}{2}y_1(x) - y_2(x) - y_3(x)$$

שאלה 6 (6%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $y'' - 2y' + y = f(t)$ כאשר $f(t) = \begin{cases} e^t, & 0 \leq t < 1 \\ te^t, & 1 \leq t \end{cases}$. אז פתרון פרטי של המשוואה, המקיים את תנאי ההתחלה: $y(0) = 0, y'(0) = 0$ הוא:

$$y(t) = \frac{1}{2}t^2e^t + \frac{1}{6}u_1(t)(t-1)^2e^t \quad 1.$$

$$y(t) = \frac{1}{6}t^2e^t + \frac{1}{2}u_1(t)(t-1)^3e^t \quad 2.$$

$$y(t) = \frac{1}{2}t^2e^t + \frac{e}{6}(t-1)^2u_1(t) \quad 3.$$

$$y_p = \frac{1}{2}t^2e^t + \frac{1}{6}u_1(t)(t-1)^3e^t \quad 4.$$

$$y(t) = \frac{1}{2}t^2e^t - \frac{1}{2}(t-1)^2e^{t-1}u_1(t) \quad 5.$$

פתרון:

$$f(t) = e^t - u_1(t)e^t + u_1(t)te^t = e^t - u_1(t)e^t + u_1(t)(t-1+1)e^t = e^t + u_1(t)(t-1)e^t = e^t + eu_1(t)(t-1)e^{t-1}$$

$$L[f(t)](s) = \frac{1}{s-1} + e \frac{e^{-s}}{(s-1)^2}$$

$$L[y(t)](s) = Y(s) \text{ , כאשר } L[y'' - 2y' + y](s) = s^2Y(s) - 2sY(s) + Y(s)$$

$$s^2Y(s) - 2sY(s) + Y(s) = \frac{1}{s-1} + e \frac{e^{-s}}{(s-1)^2}$$

$$Y(s)(s-1)^2 = \frac{1}{s-1} + e \frac{e^{-s}}{(s-1)^2} \Rightarrow Y(s) = \frac{1}{(s-1)^3} + e \frac{e^{-s}}{(s-1)^4}$$

$$y_p = L^{-1}[Y(s)](t) = \frac{1}{2}t^2e^t + \frac{e}{6}u_1(t)(t-1)^3e^{t-1} = \frac{1}{2}t^2e^t + \frac{1}{6}u_1(t)(t-1)^3e^t$$

שאלה 7 (6%) נתונה המשוואה $(1-x^2)y'' + 2y = 0$. מחפשים פתרון בצורה $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

אילו תנאי ההתחלה $y(0)$, $y'(0)$ צריך לבחור כדי לקבל פתרון שהוא פולינום (לא טריוויאלי):

1. $y(0)=1, y'(0)=0$

2. $y(0)=1, y'(0)=1$

3. $y(0)=0, y'(0)=1$

4. $y(0)=0, y'(0)=-1$

5. $y(0)=0, y'(0)=0$

פתרון

נחפש פתרון בצורה: $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ אז $y'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n x^{n-1}$, $y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1) x^{n-2}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1) x^{n-2} - x^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1) x^{n-2} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

נציב במשוואה:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1) x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1) x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 2a_n x^n = 0$$

$$\sum_{k=-2}^{\infty} a_{k+2} (k+2)(k+1) x^k - \sum_{k=0}^{\infty} a_k k(k-1) x^k + \sum_{k=0}^{\infty} 2a_k x^k = 0$$

$$a_{k+2} = \frac{a_k (k-2)}{(k+2)} \quad \text{מכן מקבלים:} \quad \sum_{k=0}^{\infty} [a_{k+2} (k+2)(k+1) - a_k k(k-1) + 2a_k] x^k = 0$$

ידוע ש- $y'(0) = a_1$, $y(0) = a_0$

$$k=0: a_2 = \frac{-a_0 \cdot 2}{2} = -a_0$$

$$k=1: a_3 = \frac{-a_1}{3}$$

$$k=2: a_4 = 0$$

כדי לקבל פתרון שהוא פולינום (לא טריוויאלי) נדרש ש- $k=3 \Leftarrow a_5 = 0$ ו- $a_5 = \frac{a_3}{5}$ אז

$$a_3 = a_1 = 0 \quad \text{מקבלים פולינום} \quad y(x) = a_0 - a_0 x^2 = a_0 (1-x^2), \quad \text{לפי תנאי התחלה}$$

$$y'(0) = 0, \quad y(0) \neq 0 \quad \text{מקבלים פולינום לא טריוויאלי. אז תנאי התחלה המתאים הוא:}$$

$$y(0)=1, y'(0)=0$$

שאלה 8 (6%) יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה הדיפרנציאלית $y' = (y^2 - 4)e^{1+x+y}$ המקיים תנאי

ההתחלה $y(0) = 3$ אז פונקציה $y(x)$ היא בהכרח:

1. חסומה ומונוטונית עולה

2. חסומה רק מלמטה ומונוטונית עולה

3. חסומה רק מלמעלה ומונוטונית יורדת

4. חסומה ומונוטונית יורדת

5. קו ישר

פתרון:

פונקציות $f(x, y) = (y^2 - 4)e^{1+x+y}$ ו- $f'_y(x, y)$ רציפות בכל נקודה של מישור xy , אז המשוואה

מקיימת משפט קיום ויחידות בכל נקודה של מישור xy . מכך נווה שדרך כל הנקודה של מישור xy

עובר פתרון אחד ויחיד. מצורת המשוואה אפשר לראות ש- $y = 2$, $y = -2$ פתרונות של המשוואה.

לפי ת"ה $y(0) = 3$ מקבלים שפתרון שמקיים את התאי ההתחלה הוא חסום רק מלמטה $2 < y(x)$ אז

מקבלים ש- $y'(x) > 0 \forall x$, אז פונקציה $y(x)$ עולה לכל x . קיבלנו שפתרון של המשוואה

הדיפרנציאלית $y' = (y^2 - 4)e^{1+x+y}$ המקיים תנאי ההתחלה $y(0) = 3$ היא פונקציה חסומה רק

מלמטה ומונוטונית עולה

שאלה 9 (6%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית: $x^2 y'' + 5xy' + 4y = \frac{3}{x}$, $x > 0$.

אז הפתרון הכללי שלה הוא מהצורה:

$$y(x) = C_1 \frac{1}{x^2} + C_2 \frac{\ln x}{x^2} + A(\ln x)^3 \quad 1.$$

$$y(x) = C_1 \frac{1}{x} + C_2 \frac{\ln x}{x^2} + \frac{A(\ln^2 x)}{x} \quad 2.$$

$$y(x) = C_1 \frac{1}{x^2} + C_2 \frac{\ln x}{x} + Ax^3 \quad 3.$$

$$y(x) = C_1 \frac{1}{x^2} + C_2 \frac{\ln x}{x^2} + \frac{A \ln x}{x} \quad .4$$

$$y(x) = C_1 \frac{1}{x^2} + C_2 \frac{\ln x}{x^2} + \frac{A}{x} \quad .5$$

פתרון

המשוואה הנתונה היא משוואת אוילר אי-הומוגנית. הצבה: $x = e^t$, $t = \ln x$

$$k(k-1) + 5k + 4 = 0 \Rightarrow k^2 + 4k + 4 = 0 \Rightarrow k_{1,2} = -2 \quad \text{פ"א:}$$

$$y_h(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 t e^{-2t} \Rightarrow y_h(x) = C_1 \frac{1}{x^2} + C_2 \frac{\ln x}{x^2} \quad \text{פתרון של משוואה הומוגנית הוא:}$$

$$f(t) = 3e^{-t} \Rightarrow s = -1, p = 0, l = 0$$

$$y_p(t) = A e^{-t} \Rightarrow y_p(x) = \frac{A}{x} \quad \text{וצורת הפתרון פרטי למשוואה היא:}$$

$$y(x) = C_1 \frac{1}{x^2} + C_2 \frac{\ln x}{x^2} + \frac{A}{x} \quad \text{אז הפתרון הכללי של משוואה הוא מהצורה:}$$